Moyennes de voisins

Animath — Stage olympique de Sophia-Antipolis · 2006 · France

Soit $n > 2$ un entier. On considère l'application T suivante :

$$(x_1, \ldots, x_n) \mapsto \left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{x_2 + x_3}{2}, \ldots, \frac{x_n + x_1}{2} \right).$$

Montrer que pour tout $x = (x_1, \ldots, x_n)$ où les x_i ne sont pas tous égaux, il existe un entier k tel que $T^k(x)$ ait une composante non entière.